

Закаблуква Анастасия Эдуардовна группа 1.1

## Лабораторная работа № 2

Тема : Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу.

### Цель:

Научиться реализовывать алгоритм Детерминированного циклического вычислительного процесса с управлением по аргументу средствами Pascal.

### Используемое оборудование:

ПК, Pascal, Microsoft Word, draw.io.

### Задание №1

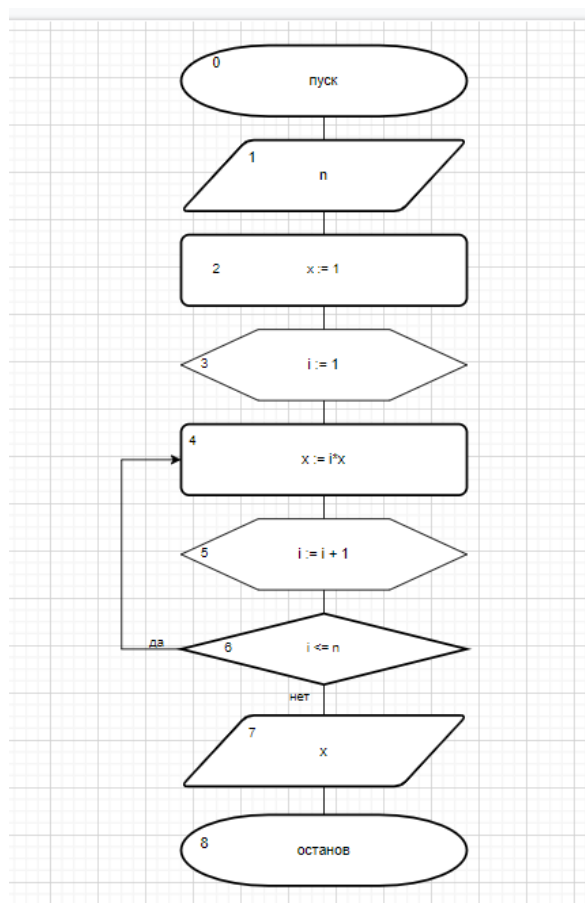
#### Постановка задачи:

Вычислить факториал числа  $n$ .

#### Математическая модель:

$n!$

#### Блок - схема:



### Список идентификаторов:

| Имя | Смысл              | Тип     |
|-----|--------------------|---------|
| n   | вводная переменная | integer |
| x   | результат          | integer |
| i   | параметр цикла     | integer |

### Код программы:

```
program g1;
var
  n, x, i: integer;
begin
  writeln('Введите число n: ');
  readln(n);
  x := 1;
  for i := 1 to n do begin
    x := i * x;
  end;
  writeln(x)
end.
```

### Результаты выполненной работы:

```
program g1;
var
  n, x, i: integer;
begin
  writeln('Введите число n: ');
  readln(n);
  x := 1;
  for i := 1 to n do begin
    x := i * x;
  end;
  writeln(x)
end.
```

<

Окно вывода

Введите число n:

8

40320

### Анализ результатов:

В ходе работы программы мы в результате получаем число типа integer.

### Задача №2

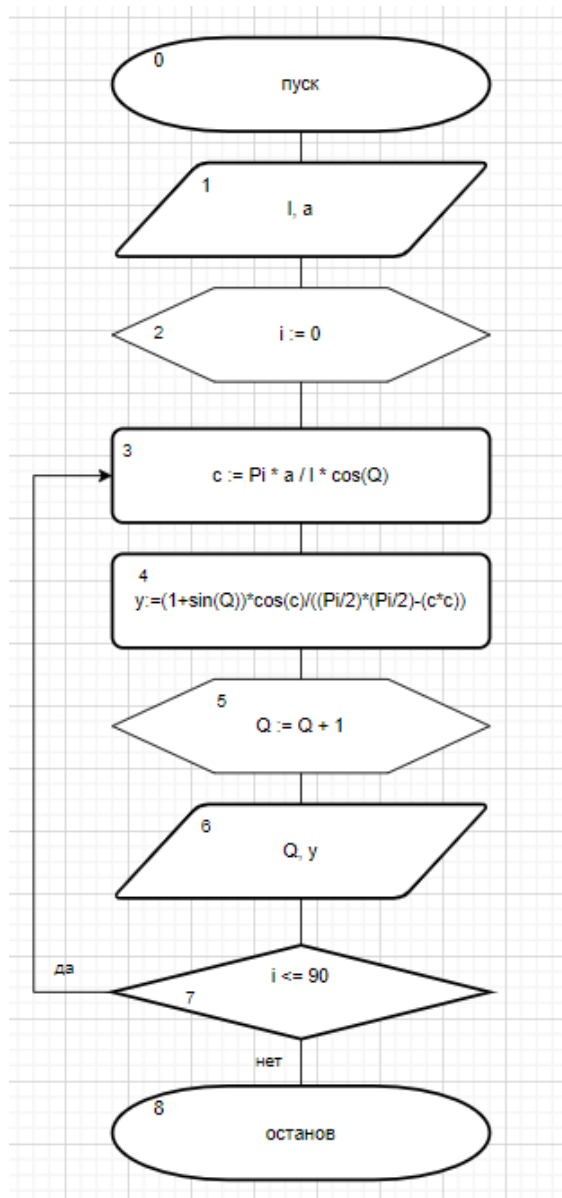
#### Постановка задачи:

Рассчитать значения для построения диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости.

#### Математическая модель:

$$f(Q) = \frac{(1 + \sin(Q)) * \cos(\frac{\pi * a}{\lambda} * \cos(Q))}{(\frac{\pi}{2})^2 - (\frac{\pi * a}{\lambda} * \cos(Q))^2}$$

#### Блок - схема:



### Список идентификаторов:

| Имя | Смысл                    | Тип     |
|-----|--------------------------|---------|
| Q   | результат                | integer |
| l   | вводная переменная       | integer |
| i   | параметр цикла           | integer |
| a   | вводная переменная       | real    |
| c   | промежуточная переменная | real    |
| y   | результат                | real    |

### Код программы:

```
program gq;
var
  Q, l, i: integer;
  a, c, y: real;
begin
  writeln('Введите значение лямды l: ');
  readln(l);
  writeln('Введите значение a: ');
  readln(a);
  for i := 0 to 90 do begin
    c := (Pi * a / l * cos(Q));
    y := (1+ sin(Q)) * cos(c) / ((Pi/2) * (Pi/2) - (c*c));
    Q := Q + 1;
    writeln('Q = ', Q);
    writeln('y = ', y);
  end;
end.
```

## Результаты выполненной работы:

```
Q = 17
y = -0.00221893956299266
Q = 18
y = 0.0022334195214076
Q = 19
y = 0.00292896566061588
Q = 20
y = -0.000947827712848616
Q = 21
y = -0.0540543561329012
Q = 22
y = -0.0035273873917584
Q = 23
y = -2.78099002109057E-06
Q = 24
y = -0.000894589394854841
Q = 25
y = -0.00270424651467382
Q = 26
y = -0.000555100779049746
Q = 27
y = 0.0208725011104938
Q = 28
y = 0.073752587640714
Q = 29
y = -0.00350802146640163
Q = 30
y = 0.00125448919918749
Q = 31
y = 0.00299618189708408
Q = 32
y = -0.00337811283810926
Q = 33
y = -0.00813011294756177
Q = 34
y = 0.807832468647418
```

## Анализ работы:

В ходе работы программы на экран вывелось значения двух переменных Q и y. Ответ состоит из двух частей: первая часть имеет тип integer, а вторая - real.

## Вывод:

В ходе лабораторной работы мы научились реализовывать алгоритм детерминированного циклического вычислительного процесса с управлением по аргументу средствами Pascal на примере расчета диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости и вычисления факториала числа.